# 2022年全国硕士研究生招生考试

# 数学试题及参考答案

# （数学二）

（科目代码：302）

一、选择题:1～10 小题,每小题 5 分,共 50 分,下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的,请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置.

(1) 当 $x\to 0$ 时, $\alpha(x),\beta(x)$ 是非零无穷小量,给出以下四个命题

①若 $\alpha(x)\sim\beta(x)$,则 $\alpha^2(x)\sim\beta^2(x)$

②若 $\alpha^2(x)\sim\beta^2(x)$,则 $\alpha(x)\sim\beta(x)$

③若 $\alpha(x)\sim\beta(x)$,则 $\alpha(x)-\beta(x)=o(\alpha(x))$

④若 $\alpha(x)-\beta(x)=o(\alpha(x))$,则 $\alpha(x)\sim\beta(x)$

其中所有的序号是(　　)

(A) ①②　　(B) ①④　　(C) ①③④　　(D) ②③④

【答案】(C)

【解析】当 $x\to 0$ 时, $\alpha(x)\sim\beta(x)$,则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=1$, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha^2(x)}{\beta^2(x)}=\lim\limits_{x\to 0}[\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}]^2=1$

则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)-\beta(x)}{\alpha(x)}=0$,故 $\alpha(x)-\beta(x)=o(\alpha(x))$,所以,①③正确;

当 $x\to 0$ 时, $\alpha^2(x)\sim\beta^2(x)$,则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha^2(x)}{\beta^2(x)}=1$,则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=\pm 1$,

当 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=-1$ 时, $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 不是等价无穷小,所以②不正确;

当 $\alpha(x)-\beta(x)=o(\alpha(x))$ 时, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\alpha(x)-o(\alpha(x))}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\alpha(x)}=1$

所以④正确.故选(C).

(2) $\int_0^2 dy\int_y^2\dfrac{y}{\sqrt{1+x^3}}dx=$(　　)

(A) $\dfrac{\sqrt{2}}{6}$　　(B) $\dfrac{1}{3}$　　(C) $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$　　(D) $\dfrac{2}{3}$

【答案】(D)

【解析】交换积分次序,

$$\int_0^2 dy\int_y^2\frac{y}{\sqrt{1+x^3}}dx=\int_0^2 dx\int_0^x\frac{y}{\sqrt{1+x^3}}dy=\frac{1}{2}\int_0^2\frac{x^2}{\sqrt{1+x^3}}dx=\frac{1}{3}(1+x^3)^{\frac{1}{2}}\Big|_0^2=\frac{2}{3}.$$

故选(D).

(3)设函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处有 2 阶导数,则

(A) 当 $f(x)$ 在 $x_0$ 的某邻域内单调增加时，$f'(x_0)>0$

(B) 当 $f'(x_0)>0$ 时，$f(x)$ 在 $x_0$ 的某邻域内单调增加

(C) 当 $f(x)$ 在 $x_0$ 的某邻域内是凹函数时，$f''(x_0)>0$

(D) 当 $f''(x_0)>0$ 时，$f(x)$ 在 $x_0$ 的某邻域内是凹函数

【答案】(B)

【解析】因 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处有 2 阶导数，则

$$f''(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)-f'(x_0)}{x-x_0}\text{ 存在}\Rightarrow\lim_{x\to x_0}f'(x)=f'(x_0),$$

当 $f'(x_0)>0$ 时，由极限的局部保号性得：$\exists\delta>0$，当 $x\in\mathring{U}(x_0,\delta)$，有 $f'(x)>0$，

即 $\exists\delta>0$，当 $x\in U(x_0,\delta)$，有 $f'(x)>0$，故 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 的某邻域内单调增加，选(B).

(4) 设函数 $f(t)$ 连续，令 $F(x,y)=\int_0^{x-y}(x-y-t)f(t)dt$，则（　　）

(A) $\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial^2F}{\partial^2x}=\frac{\partial^2F}{\partial^2y}$　　(B) $\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial^2F}{\partial^2x}=-\frac{\partial^2F}{\partial^2y}$

(C) $\frac{\partial F}{\partial x}=-\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial^2F}{\partial^2x}=\frac{\partial^2F}{\partial^2y}$　　(D) $\frac{\partial F}{\partial x}=-\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial^2F}{\partial^2x}=-\frac{\partial^2F}{\partial^2y}$

【答案】(C)

【解析】$F(x,y)=\int_0^{x-y}(x-y-t)f(t)dt=(x-y)\int_0^{x-y}f(t)dt-\int_0^{x-y}tf(t)dt$

则 $\frac{\partial F}{\partial x}=\int_0^{x-y}f(t)dt+(x-y)f(x-y)-(x-y)f(x-y)=\int_0^{x-y}f(t)dt$，

$$\frac{\partial^2F}{\partial x^2}=f(x-y)$$

同理 $\frac{\partial F}{\partial y}=-\int_0^{x-y}f(t)dt-(x-y)f(x-y)+(x-y)f(x-y)=-\int_0^{x-y}f(t)dt$，

$$\frac{\partial^2F}{\partial y^2}=f(x-y)$$

综上所述，$\frac{\partial F}{\partial x}=-\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial^2F}{\partial x^2}=\frac{\partial^2F}{\partial y^2}$，故选(C).

(5) 设 $p$ 为常数，若反常积分 $\int_0^1\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx$ 收敛，则 $p$ 的取值范围是(　　)

(A) $(-1,1)$　　(B) $(-1,2)$　　(C) $(-\infty,1)$　　(D) $(-\infty,2)$

【答案】(A)

【解析】当 $p=1$ 时，$\int_0^1 \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx=\int_0^1 \frac{\ln x}{x}dx$ 发散，排除(B)和(D);

当 $p=-1$ 时，$\int_0^1 \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx=\int_0^1 \frac{x\ln x}{(1-x)^2}dx=\int_0^1 \frac{(1-t)\ln(1-t)}{t^2}dt$，

$\lim\limits_{t\to 0^+} t\cdot\frac{(1-t)\ln(1-t)}{t^2}=-1$，发散，排除(C),故选(A).

(6) 已知数列 $\{x_n\}$，其中 $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2}$，则(　　)

(A) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$ 存在时，当 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

(B) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$ 存在时，当 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

(C) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$ 存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 不一定存在.

(D) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$ 存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}\cos x_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 不一定存在.

【答案】(D)

【解析】法一：当 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sin\left(\cos x_n\right)$ 存在时，设 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sin\left(\cos x_n\right)=a$ 且 $-1\le a\le 1$，

又因为当 $-1\le x\le 1$ 时，$y=\arcsin x$ 连续，

所以，根据复合函数的极限运算法则可得，$\lim\limits_{n\to+\infty}\cos x_n=\lim\limits_{n\to+\infty}\arcsin\left[\sin\left(\cos x_n\right)\right]=\arcsin a$ 存在，

故当 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sin\left(\cos x_n\right)$ 存在时，$\lim\limits_{n\to+\infty}\cos x_n$ 存在.

同时，若取 $x_n=\frac{\pi}{2}$，则 $\cos x_n=\cos\frac{\pi}{2}=0$，$\sin\left(\cos x_n\right)=\sin\left(\cos\frac{\pi}{2}\right)=\sin 0=0$；

若取 $x_n=\pm\frac{\pi}{2}$，则 $\cos x_n=\cos\left(\pm\frac{\pi}{2}\right)=0$，$\sin\left(\cos x_n\right)=\sin\left[\cos\left(\pm\frac{\pi}{2}\right)\right]=\sin 0=0$；

故当 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sin\left(\cos x_n\right)$ 存在时，$\lim\limits_{n\to+\infty}x_n$ 不一定存在. 故选(D).

法二：举反例，令 $x_n=(-1)^n$ 可排除 ABC.

(7) 已知 $I_1=\int_0^1\frac{x}{2(1+\cos x)}dx$，$I_2=\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}dx$，$I_3=\int_0^1\frac{2x}{1+\sin x}dx$，则(　　)

(A) $I_1 < I_2 < I_3$　　(B) $I_2 < I_1 < I_3$　　(C) $I_1 < I_3 < I_2$　　(D) $I_3 < I_2 < I_1$

【答案】(A)

【解析】$I_1 = \int_0^1 \frac{\frac{x}{2}}{1+\cos x}dx, I_2 = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}dx, I_3 = \int_0^1 \frac{x}{\frac{1+\sin x}{2}}dx,$

先比较 $I_1$，$I_2$ 大小

令 $f(x) = \frac{x}{2} - \ln(1+x), x \in (0,1)$ 且 $f(0) = 0$，则

$f'(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{1+x} = \frac{x-1}{2(1+x)} < 0$，即 $f(x)$ 单调递减，则 $f(x) < f(0) = 0$，

即 $\frac{x}{2} < \ln(1+x), x \in (0,1)$，则 $I_1 < I_2$.

再比较 $I_3$，$I_2$ 大小

因 $\ln(1+x) < x, \frac{1+\sin x}{2} < 1+\cos x, x \in (0,1)$，则 $\frac{\ln(1+x)}{1+\cos x} < \frac{x}{\frac{1+\sin x}{2}}$，从而 $I_3 > I_2$.

(8) 设 $A$ 为 3 阶矩阵，$\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，则 $A$ 的特征值为 $1,-1,0$ 的充分必要条件是(　　)

(A) 存在可逆矩阵 $P,Q$，使得 $A = P\Lambda Q$　　(B) 存在可逆矩阵 $P$，使得 $A = P\Lambda P^{-1}$

(C) 存在正交矩阵 $Q$，使得 $A = Q\Lambda Q^{-1}$　　(D) 存在可逆矩阵 $P$，使得 $A = P\Lambda P^{T}$

【答案】(B)

【解析】因为 $A$ 有三个不同的特征值，所以 $A$ 有三个无关的特征向量，即 $A$ 可相似对角化.

$A$ 的特征值为 $1,-1,0 \Leftrightarrow A \sim \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 0 \end{pmatrix} = \Lambda \Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵 $P$，有 $A = P\Lambda P^{-1}$.故选(B).

(9) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \end{pmatrix}$，$b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ 则线性方程组 $Ax = b$ 解的情况为(　　)

(A) 无解　　(B) 有解　　(C) 有无穷多解或无解　　(D)有唯一解或无解

【答案】(D)

【解析】$|A|=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & a & a^2\\ 1 & b & b^2\end{vmatrix}=(a-1)(b-1)(b-a)$.

当$|A|\neq 0$时，方程组$Ax=b$有唯一解.

当$a=1$时，$(A,b)=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 2\\ 1 & b & b^2 & 4\end{pmatrix}$，方程组$Ax=b$无解.

当$b=1$时，$(A,b)=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & a & a^2 & 2\\ 1 & 1 & 1 & 4\end{pmatrix}$，方程组$Ax=b$无解.

当$a=b$时，$(A,b)=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & a & a^2 & 2\\ 1 & b & b^2 & 4\end{pmatrix}$，方程组$Ax=b$无解.

故选(D).

(10)设$\alpha_1=\begin{pmatrix}\lambda\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\ \lambda\\ 1\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\ 1\\ \lambda\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\ \lambda\\ \lambda^2\end{pmatrix}$，若向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$与$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$等价，则$\lambda$的取值范围是（　　）

(A) $\{0,1\}$　　(B) $\{\lambda|\lambda\in R,\lambda\neq 2\}$

(C) $\{\lambda|\lambda\in R,\lambda\neq -1,\lambda\neq -2\}$　　(D) $\{\lambda|\lambda\in R,\lambda\neq -1\}$

【答案】(C)

【解析】因为$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 1 & 1\\ 1 & \lambda & 1 & \lambda\\ 1 & 1 & \lambda & \lambda^2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & \lambda & \lambda^2\\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & \lambda-\lambda^2\\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & 1-\lambda^3\end{pmatrix}$

$\to\begin{pmatrix}1 & 1 & \lambda & \lambda^2\\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & \lambda-\lambda^2\\ 0 & 0 & (2+\lambda)(1-\lambda) & (\lambda+1)^2(1-\lambda)\end{pmatrix}$

①.当$\lambda\neq 1$且$\lambda\neq -2$且$\lambda\neq -1$时，

$$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\,|\,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=3$$

故$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$与$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$等价.

②.当$\lambda=1$时

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\to\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

可得 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\mid\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=1$

故 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 等价.

③.当 $\lambda=-2$ 时

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\to\begin{pmatrix}1&1&-2&4\\0&-3&3&-6\\0&0&0&3\end{pmatrix}$$

可得 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2\neq r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=3$

故 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 不等价.

④.当 $\lambda=-1$ 时

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\to\begin{pmatrix}1&1&-1&1\\0&-2&2&-2\\0&0&2&0\end{pmatrix}$$

可得 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3\neq r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=2$

故 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 不等价.

综上，(C)正确.

**二、填空题:11～16 小题,每小题 5 分,共 30 分.**

(11) $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1+e^x}{2}\right)^{\cot x}=$_____.

【答案】 $e^{\frac{1}{2}}$

【解析】 $\lim\limits_{x\to0}(\dfrac{1+e^x}{2})^{\cot x}=e^{\lim\limits_{x\to0}\cot x\left(\frac{1+e^x}{2}-1\right)}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x-1}{2\tan x}}=e^{\frac{1}{2}}$.

(12) 已知函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^2+xy+y^3=3$ 确定，则 $y''(1)=$_____.

【答案】 $-\dfrac{31}{32}$

【解析】 令 $x=1$，代入可得 $[y(1)-1]\left[y^2(1)+y(1)+2\right]=0$，解得 $y(1)=1$，对隐函数两边同时求导可得 $2x+y+xy'+3y^2y'=0$，且 $y'(1)=-\dfrac{3}{4}$.

再对上式求导得 $2+2y'+xy''+6y(y')^2+3y^2y''=0$，代入可得 $y''(1)=-\frac{31}{32}$.

(13) $\int_0^1 \frac{2x+3}{x^2-x+1}dx=$_____.

【答案】 $\frac{8\sqrt{3}}{9}\pi$

【解析】 $\int_0^1 \frac{2x+3}{x^2-x+1}dx$

$=\int_0^1 \frac{2x-1}{x^2-x+1}dx+\int_0^1 \frac{4}{x^2-x+1}dx$

$=\ln(x^2-x+1)\Big|_0^1+4\int_0^1 \frac{1}{(x-\frac{1}{2})^2+(\frac{\sqrt{3}}{2})^2}dx$

$=0+4\cdot\frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\arctan\frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\Big|_0^1=\frac{8\sqrt{3}}{3}\arctan\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\Big|_0^1=\frac{8\sqrt{3}}{3}\cdot\frac{\pi}{3}=\frac{8\sqrt{3}}{9}\pi$.

(14) 微分方程 $y'''-2y''+5y'=0$ 的通解 $y(x)=$_____.

【答案】 $y=C_1+e^x(C_2\cos 2x+C_3\sin 2x)$.

【解析】 $y'''-2y''+5y'=0$

根据题意，写出特征方程 $r^3-2r^2+5r=0$，求解可得

$r(r^2-2r+5)=0,\ r_1=0, r_{2,3}=1\pm 2i,$

通解为 $y=C_1+e^x(C_2\cos 2x+C_3\sin 2x)$.

(15) 已知曲线 $L$ 的极坐标方程为 $r=\sin 3\theta(0\le\theta\le\frac{\pi}{3})$，则 $L$ 围成有界区域的面积为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{12}$

【解析】 $S=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{3}}(\sin 3\theta)^2 d\theta=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{3}}(1-\cos 6\theta)d\theta=\frac{1}{4}(\frac{\pi}{3}-\frac{1}{6}\sin 6\theta|_0^{\frac{\pi}{3}})=\frac{\pi}{12}$.

(16) 设 $A$ 为 3 阶矩阵，交换 $A$ 的第 2 行和第 3 行，再将第 2 列的 $-1$ 倍加到第 1 列，得到矩阵 $\begin{pmatrix}-2&1&-1\\1&-1&0\\-1&0&0\end{pmatrix}$，则 $A^{-1}$ 的迹 $tr(A^{-1})=$_____

【答案】$-1$

【解析】由题可得 $E_{23}AE_{12}(-1)=\begin{pmatrix}-2&1&-1\\1&-1&0\\-1&0&0\end{pmatrix}$.

方法 1：$A=E_{23}\begin{pmatrix}-2&1&-1\\1&-1&0\\-1&0&0\end{pmatrix}E_{12}(1)=\begin{pmatrix}-1&1&-1\\-1&0&0\\0&-1&0\end{pmatrix}$.

$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda+1&-1&1\\1&\lambda&0\\0&1&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda+1)(\lambda^2+1)=0$，得 $\lambda_1=-1$，$\lambda_2=i$，$\lambda_3=-i$.

所以 $A^{-1}$ 的特征值为 $\lambda_1=-1$，$\lambda_2=-i$，$\lambda_3=i$，从而 $tr\left(A^{-1}\right)=-1$.

方法 2：$\left[E_{23}AE_{12}(-1)\right]^{-1}=\begin{pmatrix}-2&1&-1\\1&-1&0\\-1&0&0\end{pmatrix}^{-1}=E_{12}^{-1}(-1)A^{-1}E_{23}^{-1}$，

则 $A^{-1}=E_{12}(-1)\begin{pmatrix}-2&1&-1\\1&-1&0\\-1&0&0\end{pmatrix}^{-1}E_{23}=E_{12}(-1)\begin{pmatrix}0&0&-1\\0&-1&-1\\-1&-1&1\end{pmatrix}E_{23}=\begin{pmatrix}0&-1&0\\0&0&-1\\-1&1&-1\end{pmatrix}$，

所以 $tr\left(A^{-1}\right)=-1$.

**三、解答题:17～22 小题,共 70 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.**

(17) (本题满分 10 分)

已知函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导且 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(e^{x^2})-3f(1+\sin^2x)}{x^2}=2$，求 $f'(1)$.

【解析】由题意可知 $\lim\limits_{x\to0}\left[f(e^{x^2})-3f(1+\sin^2x)\right]=-2f(1)=0$，故 $f(1)=0$，则

$$\lim_{x\to0}\frac{f(e^{x^2})-3f(1+\sin^2x)}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{f(e^{x^2})-f(1)-3\left[f(1+\sin^2x)-f(1)\right]}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{f(e^{x^2})-f(1)}{x^2}-\lim_{x\to0}\frac{3\left[f(1+\sin^2x)-f(1)\right]}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{f(e^{x^2})-f(1)}{e^{x^2}-1}\cdot\frac{e^{x^2}-1}{x^2}-\lim_{x\to0}\frac{3\left[f(1+\sin^2x)-f(1)\right]}{\sin^2x}$$

$=f'(1)-3f'(1)=2$，故 $f'(1)=-1$.

(18) (本题满分 12 分)

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $2xy'-4y=2\ln x-1$ 满足条件 $y(1)=\frac{1}{4}$ 的解，求曲线 $y=y(x)(1\le x\le e)$ 的弧长.

【解析】由题意可知 $y'-\frac{2}{x}y=\frac{2\ln x-1}{2x}$，则

$$y(x)=e^{-\int(-\frac{2}{x})dx}\left[\int\frac{2\ln x-1}{2x}e^{\int(-\frac{2}{x})dx}dx+C\right]=x^2\left[\int\frac{2\ln x-1}{2x^3}dx+C\right]=-\frac{1}{2}\ln x+Cx^2$$，其中 $C$ 为任意常数，又 $y(1)=\frac{1}{4}$，则 $C=\frac{1}{4}$，故 $y(x)=-\frac{1}{2}\ln x+\frac{1}{4}x^2$，则弧长为

$$L=\int_1^e\sqrt{1+(y')^2}dx=\int_1^e\sqrt{1+(\frac{x}{2}-\frac{1}{2x})^2}dx=\int_1^e\sqrt{(\frac{x}{2}+\frac{1}{2x})^2}dx$$

$$=\int_1^e(\frac{x}{2}+\frac{1}{2x})dx=\left(\frac{1}{4}x^2+\frac{1}{2}\ln x\right)\Big|_1^e$$

$$=\frac{1}{4}(e^2+1).$$

(19) (本题满分 12 分)

已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\middle|y-2\le x\le\sqrt{4-y^2},0\le y\le 2\right\}$，计算 $I=\iint\limits_D\frac{(x-y)^2}{x^2+y^2}dxdy$.

【解析】$I=\iint\limits_D\frac{(x-y)^2}{x^2+y^2}dxdy=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos\theta-\sin\theta)^2d\theta\int_0^2rdr+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(\cos\theta-\sin\theta)^2d\theta\int_0^{\frac{2}{\sin\theta-\cos\theta}}rdr$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-2\sin\theta\cos\theta)d\theta+2\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}d\theta=2(\theta-\sin^2\theta)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\pi=2(\frac{\pi}{2}-1)+\pi=2\pi-2.$$

(20) (本题满分 12 分)

已知可微函数 $f(u,v)$ 满足 $\frac{\partial f(u,v)}{\partial u}-\frac{\partial f(u,v)}{\partial v}=2(u-v)e^{-(u+v)}$ 且 $f(u,0)=u^2e^{-u}$.

(1) 记 $g(x,y)=f(x,y-x)$，求 $\frac{\partial g(x,y)}{\partial x}$；

(2) 求 $f(u,v)$ 的表达式和极值.

【解析】(1) 因为 $g(x,y)=f(x,y-x)$，所以 $\frac{\partial g}{\partial x}=f_1'(x,y-x)-f_2'(x,y-x)$，由题设条件可知：

$f_1'(u,v)-f_2'(u,v)=2(u-v)e^{-(u+v)}$，所以$\dfrac{\partial g}{\partial x}=2\left[x-(y-x)\right]e^{-(x+y-x)}=(4x-2y)e^{-y}$

(2) $g(x,y)=f(x,y-x)=\int(4x-2y)e^{-y}dx=2x(x-y)e^{-y}+C(y)$

令$x=u,y-x=v$，则$f(u,v)=-2uve^{-(u+v)}+C(u+v)$

由$f(u,0)=u^2e^{-u}$可得：$C(u)=u^2e^{-u}\Rightarrow f(u,v)=-2uve^{-(u+v)}+(u+v)^2e^{-(u+v)}=(u^2+v^2)e^{-(u+v)}$

令$\begin{cases}f_u'=2ue^{-(u+v)}-(u^2+v^2)e^{-(u+v)}=(2u-u^2-v^2)e^{-(u+v)}=0\\ f_v'=2ve^{-(u+v)}-(u^2+v^2)e^{-(u+v)}=(2v-u^2-v^2)e^{-(u+v)}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}u=0\\v=0\end{cases},\begin{cases}u=1\\v=1\end{cases}$

$$\begin{cases}f_{uu}''=(2-2u)e^{-(u+v)}-(2u-u^2-v^2)e^{-(u+v)}=(2-4u+u^2+v^2)e^{-(u+v)}\\ f_{uv}''=-2ve^{-(u+v)}-(2u-u^2-v^2)e^{-(u+v)}=(-2v-2u+u^2+v^2)e^{-(u+v)}\\ f_{vv}''=(2-2v)e^{-(u+v)}-(2v-u^2-v^2)e^{-(u+v)}=(2-4v+u^2+v^2)e^{-(u+v)}\end{cases}$$

当$\begin{cases}u=0\\v=0\end{cases}$时，$A=2,B=0,C=2\Rightarrow\begin{cases}AC-B^2>0\\A>0\end{cases}\Rightarrow(0,0)$是极小值，且极小值为$f(0,0)=0$，

当$\begin{cases}u=1\\v=1\end{cases}$时，$A=0,B=-2,C=0\Rightarrow AC-B^2<0\Rightarrow(1,1)$不是极值.

(21) (本题满分 12 分)

设函数$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内具有 2 阶连续导数.证明: $f''(x)..0$的充分必要条件是:对不同的实数$a,b,f\left(\dfrac{a+b}{2}\right),,\dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

【解析】必要性：令$F(x)=(x-a)f(\frac{a+x}{2})-\int_a^x f(t)dt,F(a)=0$，

$$F'(x)=f(\frac{a+x}{2})+(x-a)f'(\frac{a+x}{2})-f(x)=\frac{1}{2}(x-a)f'(\frac{a+x}{2})-\left[f(x)-f(\frac{a+x}{2})\right]$$

$$=\frac{1}{2}(x-a)f'(\frac{a+x}{2})-\frac{1}{2}(x-a)f'(\xi)=\frac{1}{2}(x-a)\left[f'(\frac{a+x}{2})-f'(\xi)\right]，\text{其中}\xi\in(\frac{a+x}{2},x)$$

因为$f''(x)\geq0\Rightarrow f'(x)$单调递增$\Rightarrow F'(x)\leq0\Rightarrow F(x)$单调递减$F(b)\leq F(a)=0$，故不等式成立；

充分性：（反证法）假设$\exists x_0$，使得$f''(x_0)<0$，由$f''(x)$的连续性以及极限的局部保号性可得：

$\exists x_0$的小邻域$(c,d)$使得$f''(x)<0$，对于$\forall x\in(c,d)$，从而$-f''(x)>0$；

令 $G(x)=\int_c^x f(t)dt-(x-c)f(\frac{c+x}{2})$，$G(c)=0$，

$G'(x)=f(x)-f(\frac{c+x}{2})-\frac{1}{2}(x-c)f'(\frac{c+x}{2})=\frac{1}{2}(x-c)\left[f'(\eta)-f'(\frac{c+x}{2})\right]$，其中 $\eta\in(\frac{c+x}{2},x)$

$=\frac{1}{2}(x-c)(\eta-\frac{c+x}{2})f''(\gamma)<0$，其中 $\gamma\in(\frac{c+x}{2},\eta)$，

故 $G(x)$ 单调递减，所以 $G(d)<G(c)=0\Rightarrow\frac{1}{d-c}\int_c^d f(t)dt<f(\frac{c+d}{2})$，这个与题设条件

$f(\frac{a+b}{2})\le\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$ 矛盾，故对于 $\forall x$，有 $f''(x)\ge 0$ .证毕.

(22) (本题满分 12 分)

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+4x_2^2+3x_3^2+2x_1x_3$，

(1) 求正交变换 $x=Qy$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形；

(2) 证明 $\min\limits_{x\neq 0}\frac{f(x)}{x^Tx}=2$.

【解析】(1) 令 $A=\begin{pmatrix}3&0&1\\0&4&0\\1&0&3\end{pmatrix}$.

由 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-3&0&-1\\0&\lambda-4&0\\-1&0&\lambda-3\end{vmatrix}=(\lambda-4)^2(\lambda-2)=0$，

得 $A$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=4$，$\lambda_3=2$.

当 $\lambda=4$ 时，$(4E-A)x=0$ 的基础解析为 $\alpha_1=(0,1,0)^T$，$\alpha_2=(1,0,1)^T$；

当 $\lambda=2$ 时，$(2E-A)x=0$ 的基础解析为 $\alpha_3=(-1,0,1)^T$.

$\alpha_1$ 与 $\alpha_2$ 已经正交，将 $\alpha_1$、$\alpha_2$ 和 $\alpha_3$ 单位化，

得到 $\gamma_1=\frac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|}=(0,1,0)^T$，$\gamma_2=\frac{\alpha_2}{\|\alpha_2\|}=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)^T$，$\gamma_3=\frac{\alpha_3}{\|\alpha_3\|}=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1)^T$.